

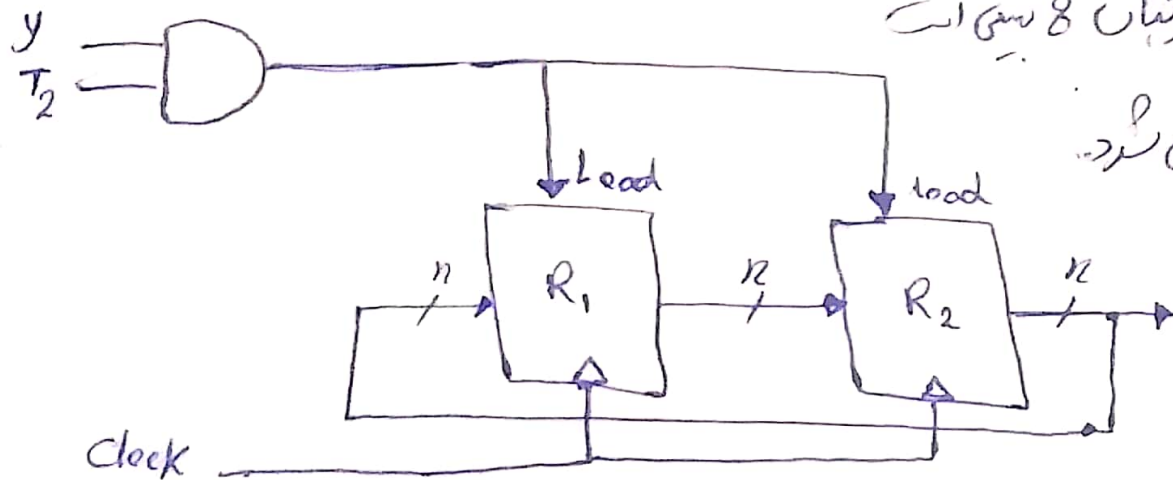
(۱) بلوک دیاگرام سمت افزاری عبارت زیر را پیاده سازی کنید:

$$y_{T2} = R_2 \leftarrow R_1, R_1 \leftarrow R_2$$

(۲) فردی چهار بیت R_3, R_0 از مدار یکپوشه یکپوشه ۱۴۸۴

به ورودی های ثبت پنجم R_5 وصل شده اند هر یک ۸ بیت است

انتقال توابع چهار متغیر T_0, T_3 تعیین می شود.



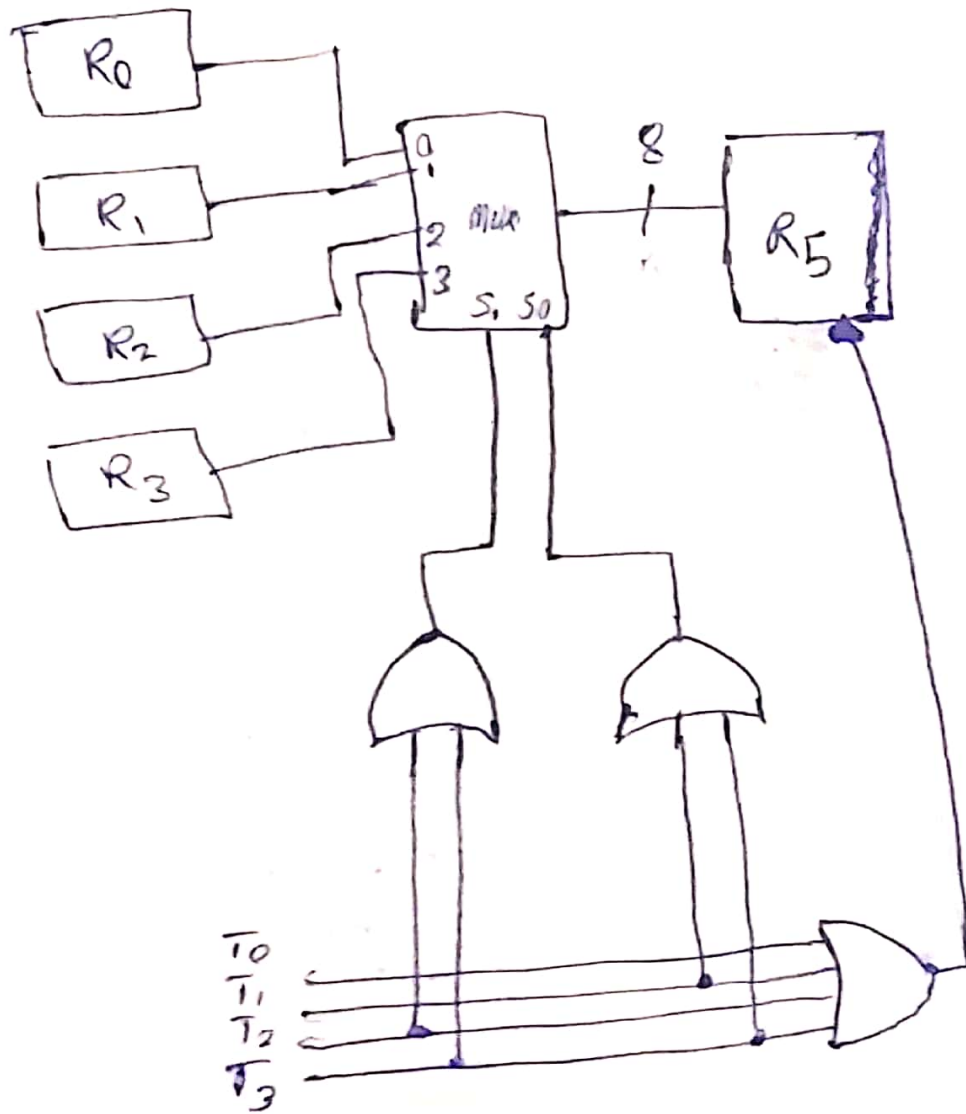
$$T_0: R_5 \leftarrow R_0$$

$$T_1: R_5 \leftarrow R_1$$

$$T_2: R_5 \leftarrow R_2$$

$$T_3: R_5 \leftarrow R_3$$

متغیرهای زمانی در دو از هم مجزا هستند یعنی در هر زمان همین فقط یک متغیر است در حالی که به متغیر دیگر دسترسی



T_0	T_1	T_2	T_3	S_1	S_0	Load
0	0	0	0	X	X	0
1	0	0	0	0	0	1
0	1	0	0	0	1	1
0	0	1	0	1	0	1
0	0	0	1	1	1	1

(۲) عبار کشری که طی زیر را بوسیله دو بار انتقال رجیستر نشان دهید:

IF ($P=1$) then ($R_1 \leftarrow R_2$) else if ($Q=1$) then ($R_1 \leftarrow R_3$)

$P: R_1 \leftarrow R_2$

$P'Q: R_1 \leftarrow R_3$

(۳)

⑤ عبار زیر انتقال حافظه را مشخص کنید در هر حالت یک حافظه را توضیح دهید:

الف) $R_2 \leftarrow M[AR]$
خواندن

ب) $M[AR] \leftarrow R_3$
نوشتن

ج) $R_5 \leftarrow M[R_5]$
خواندن